

(En étant dans le fichier projet)

pour lancer webots :

webots circuit_final_x86.wbt

Pour compiler et lancer le jeu :

./start.sh

Présentation courte du projet

Le projet consiste à réaliser une course de robots inspirée de Mario Kart à l'aide de robots MRPiZ. L'objectif est de faire évoluer plusieurs robots sur un circuit, chacun avec un mode de déplacement différent.

Le premier type de robot (file) suit un chemin défini à l'avance. Son parcours est enregistré sous forme d'une suite de mouvements, par exemple avancer d'une certaine distance ou tourner d'un certain angle. Le robot exécute ensuite ces instructions les unes après les autres. Ce fonctionnement permet d'obtenir un comportement prédéterminé, mais il dépend fortement de la précision des moteurs et des encodeurs.

Le deuxième type de robot utilise un mode autopilote. Contrairement au robot précédent, il ne suit pas simplement une liste d'ordres fixés à l'avance. Il analyse son environnement grâce aux capteurs de proximité et essaie de suivre le circuit en détectant les murs autour de lui. En fonction des obstacles repérés devant, à gauche ou à droite, il choisit s'il doit continuer tout droit, tourner ou corriger sa trajectoire. Ce robot est donc plus autonome, mais son comportement dépend de la qualité des mesures des capteurs et des valeurs arbitraires prises pour seuil.

Enfin, un troisième robot est contrôlé directement par le joueur. Le joueur peut lui envoyer des commandes pour avancer, tourner, s'arrêter ou modifier sa vitesse. Ce mode rend la course interactive et permet au joueur de piloter son robot en temps réel face aux autres robots autonomes.

De plus, un dernier module surprise permet d'appliquer des effets surprises aux robots à la manière des cubes dans Mario Kart, dans l'état actuel des choses, ce module n'est pas fini.

Le projet regroupe donc plusieurs modules logiciels : un module de contrôle bas niveau du robot, un pilote utilisant les encodeurs pour réaliser des mouvements précis, un autopilote basé sur les capteurs, un lecteur de trajectoire préprogrammée et un système de commande manuelle.

Projet IPSE - Robot MRPiZ

